

Campo y potencial electrostático de un cilindro hueco infinito

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. Considere un cilindro muy largo (aproximado como infinito) de radio interior a y radio exterior b . El cilindro posee una densidad de carga volumétrica no uniforme que depende de la distancia radial r al eje del cilindro, descrita por:

$$\rho(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < a, \\ \frac{\rho_0}{r}, & a < r < b, \\ 0, & r > b, \end{cases} \quad (1)$$

donde ρ_0 es una constante con unidades de carga por unidad de área. Se pide:

1. Calcular el campo eléctrico $\vec{E}(r)$ en todo el espacio utilizando integración directa (ley de Coulomb).
2. Obtener el mismo campo eléctrico empleando la Ley de Gauss en forma integral.
3. Calcular el potencial eléctrico $\phi(r)$ en todo el espacio, estableciendo como condición de referencia $\phi(b) = 0$.

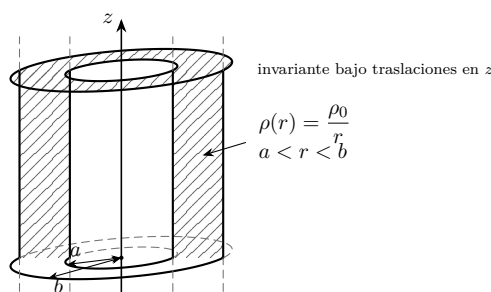


Figura 1: Cascarón cilíndrico infinito. El tramado identifica la región cargada $a < r < b$, donde $\rho(r) = \rho_0/r$.

Solución: La distribución es invariante bajo rotaciones alrededor del eje z y bajo traslaciones a lo largo de ese eje. Por esto el campo sólo puede depender de r y apuntar en dirección radial:

$$\vec{E}(r) = E(r) \hat{r}.$$

(a) Para calcular el campo mediante integración directa partimos de la ley de Coulomb para una distribución continua. Conservamos la convención según la cual $\vec{x}$ representa el punto de observación y $\vec{x}'$ un punto fuente, escribiendo la ley directamente en forma vectorial:

$$\vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} dV'. \quad (2)$$

Elección de coordenadas y variables. Usamos un único sistema de coordenadas cilíndricas, cuyo eje es el eje z del cilindro. El punto de observación P permanece fijo durante la integración y, por simetría, podemos escogarlo sobre el semieje x positivo. El punto fuente Q , en cambio, recorre el volumen cargado:

$$\begin{aligned} P: \quad \vec{x} &= r \hat{x} & \iff & (r, \varphi, z) = (r, 0, 0), \\ Q: \quad \vec{x}' &= \vec{x}'(r', \varphi', z') & \iff & (r', \varphi', z'). \end{aligned}$$

Así, r es el radio donde se desea conocer el campo y actúa como parámetro: no se integra respecto de él. Por el contrario, r' , φ' y z' son variables de integración, con $a < r' < b$, $0 \leq \varphi' < 2\pi$ y $-\infty < z' < \infty$. Cada posición de Q determina el valor local de la densidad de carga,

$$\rho(\vec{x}') = \rho(r') = \frac{\rho_0}{r'}.$$

El elemento de volumen de la fuente en coordenadas cilíndricas es

$$dV' = r' dr' d\varphi' dz'. \quad (3)$$

La posición del elemento de carga es $\vec{x}' = r' \cos \varphi' \hat{x} + r' \sin \varphi' \hat{y} + z' \hat{z}$, y el vector de separación es

$$\vec{x} - \vec{x}' = (r - r' \cos \varphi') \hat{x} - r' \sin \varphi' \hat{y} - z' \hat{z}. \quad (4)$$

La figura 2 muestra un segmento del cilindro infinito, el punto fuente, el punto de observación y los vectores que intervienen en la ley de Coulomb. El tramado se usa únicamente para distinguir la región que contiene carga.

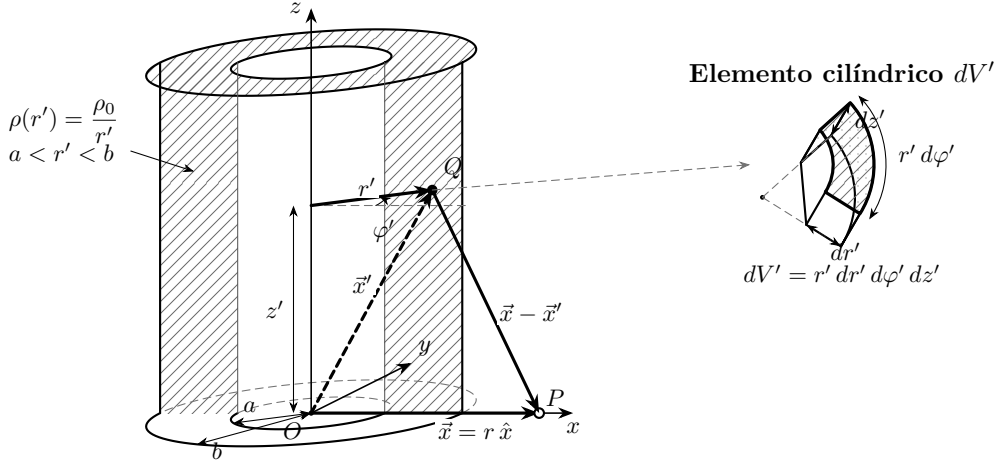


Figura 2: Esquema tridimensional para la integración directa. El tramado marca la región cargada $a < r' < b$; $\vec{x}$ y $\vec{x}'$ denotan, respectivamente, los puntos de observación y fuente. A la derecha se amplía como cuña anular el elemento de volumen cilíndrico asociado al punto Q .

Por simetría, la componente $\hat{y}$ se anula al integrar en φ' y la componente $\hat{z}$ se anula por antisimetría al integrar en z' . Solo sobrevive la componente en dirección $\hat{r}$, que coincide con $\hat{x}$ en el punto de evaluación:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{\rho_0}{r'} r' dr' \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_{-\infty}^{\infty} dz' \frac{r - r' \cos \varphi'}{[(r - r' \cos \varphi')^2 + (r' \sin \varphi')^2 + z'^2]^{3/2}}. \quad (5)$$

Para efectuar primero la integral en z' , definimos

$$R^2 = (r - r' \cos \varphi')^2 + (r' \sin \varphi')^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \varphi'.$$

La antiderivada requerida es

$$\int \frac{dz'}{(R^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{z'}{R^2 \sqrt{R^2 + z'^2}} + C.$$

Al evaluar en los límites impropios se obtiene

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(R^2 + z'^2)^{3/2}} &= \left[\frac{z'}{R^2 \sqrt{R^2 + z'^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{1}{R^2} - \left(-\frac{1}{R^2} \right) = \frac{2}{R^2}. \end{aligned} \quad (6)$$

Así, el campo queda reducido a la integral doble

$$E(r) = \frac{\rho_0}{2\pi\epsilon_0} \int_a^b dr' \int_0^{2\pi} d\varphi' \frac{r - r' \cos \varphi'}{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \varphi'}. \quad (7)$$

Mediante el uso de identidades de potencial logarítmico o integrales de línea asociadas a potenciales de línea infinitos, el resultado para el campo eléctrico en las tres regiones es:

$$E(r) = \begin{cases} 0, & 0 \leq r < a, \\ \frac{\rho_0}{\varepsilon_0 r} \int_a^r dr' = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{r}\right), & a < r < b, \\ \frac{\rho_0}{\varepsilon_0 r} \int_a^b dr' = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{b-a}{r}\right), & r > b. \end{cases}$$

Finalmente, restituyendo la dirección radial, obtenemos

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \vec{0}, & 0 \leq r < a, \\ \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{r}\right) \hat{r}, & a < r < b, \\ \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{b-a}{r}\right) \hat{r}, & r > b. \end{cases} \quad (8)$$

(b) Para verificar el resultado mediante la ley de Gauss elegimos una superficie gaussiana *cilíndrica*, coaxial con la distribución, de radio r y longitud h . No se trata de una esfera: una superficie esférica no respetaría la simetría de traslación del problema.

La figura 3 muestra cortes transversales de las superficies cilíndricas gaussianas para las tres regiones. La trama oblicua identifica la distribución de carga; al superponer una segunda familia de líneas se distingue la porción encerrada por la superficie gaussiana.

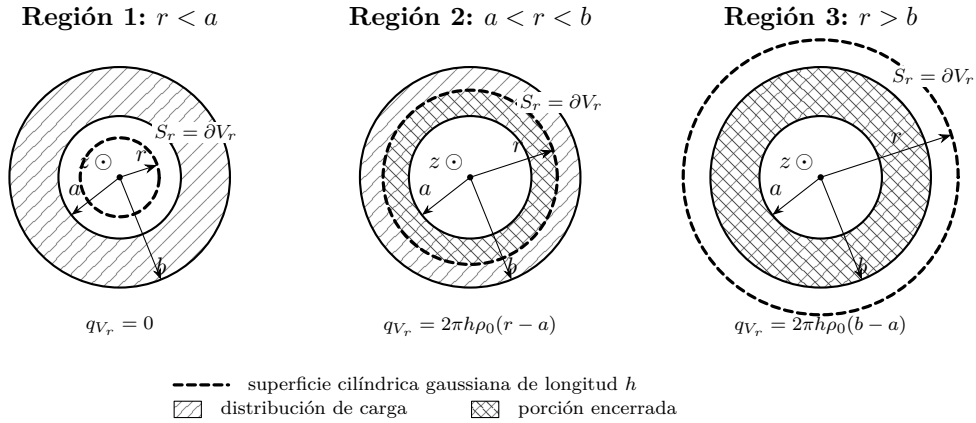


Figura 3: Ley de Gauss en las tres regiones. Cada panel es un corte transversal de cilindros coaxiales. La línea discontinua representa $S_r = \partial V_r$, de radio r y longitud h ; la trama cruzada marca la carga q_{V_r} encerrada.

La ley de Gauss en forma integral establece

$$\oint_{S_r} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{V_r}}{\varepsilon_0}, \quad S_r = \partial V_r. \quad (9)$$

El flujo a través de las tapas superior e inferior es nulo, pues allí $\vec{E} \perp d\vec{S}$. Sobre la superficie lateral, en cambio, $\vec{E}$ es paralela a $d\vec{S}$ y su magnitud es constante. Por tanto,

$$E(r)(2\pi r h) = \frac{q_{V_r}}{\varepsilon_0}. \quad (10)$$

Para $r < a$ no hay carga encerrada, de modo que

$$q_{V_r} = 0 \implies E(r) = 0. \quad (11)$$

Para $a < r < b$, la carga encerrada abarca desde el radio interior a hasta el radio de la superficie gaussiana:

$$\begin{aligned} q_{V_r} &= \int_0^h dz' \int_a^r dr' \int_0^{2\pi} d\varphi' r' \left(\frac{\rho_0}{r'} \right) \\ &= 2\pi h \rho_0 \int_a^r dr' = 2\pi h \rho_0 (r - a). \end{aligned} \quad (12)$$

Sustituyendo en la ley de Gauss, tenemos

$$E(r) = \frac{2\pi h \rho_0 (r - a)}{\varepsilon_0 (2\pi r h)} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{r} \right). \quad (13)$$

Para $r > b$ queda encerrada toda la carga del cascarón:

$$q_{V_r} = 2\pi h \rho_0 (b - a). \quad (14)$$

Por tanto,

$$E(r) = \frac{2\pi h \rho_0 (b - a)}{\varepsilon_0 (2\pi r h)} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{b - a}{r} \right). \quad (15)$$

El resultado coincide con la ecuación (8) obtenida mediante integración directa.

(c) Para calcular el potencial usamos

$$\phi(r) - \phi(r_{\text{ref}}) = - \int_{r_{\text{ref}}}^r E(u) du, \quad (16)$$

donde se ha usado u como variable muda para no confundirla con el radio del punto de observación. Esta es la reducción radial de $\phi(\vec{x}) = \phi(\vec{x}_0) - \int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}} \vec{E} \cdot d\vec{x}$. Por enunciado, la condición de referencia es $\phi(b) = 0$.

Para $r > b$ integramos desde el punto de referencia $r = b$:

$$\phi(r) = - \int_b^r \frac{\rho_0 (b - a)}{\varepsilon_0 u} du = - \frac{\rho_0 (b - a)}{\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r}{b} \right). \quad (17)$$

Para $a < r < b$ partimos nuevamente desde $r = b$, ahora hacia el interior:

$$\begin{aligned} \phi(r) &= - \int_b^r \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{a}{u} \right) du \\ &= - \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left[(r - b) - a \ln \left(\frac{r}{b} \right) \right] \\ &= \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left[(b - r) + a \ln \left(\frac{r}{b} \right) \right]. \end{aligned} \quad (18)$$

Para $r < a$ el campo es cero. Por esto el potencial es constante e igual al valor en la frontera interior $r = a$:

$$\phi(r) = \phi(a) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left[(b - a) + a \ln \left(\frac{a}{b} \right) \right]. \quad (19)$$

En conjunto,

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \begin{cases} (b - a) + a \ln \left(\frac{a}{b} \right), & 0 \leq r < a, \\ (b - r) + a \ln \left(\frac{r}{b} \right), & a < r < b, \\ -(b - a) \ln \left(\frac{r}{b} \right), & r > b. \end{cases} \quad (20)$$

Visualización numérica

Para comparar las tres regiones tomamos $a = L$ y $b = 2L$, con L una longitud de referencia, y definimos

$$\tilde{\rho} = \frac{\rho L}{\rho_0}, \quad \tilde{E} = \frac{\varepsilon_0 E}{\rho_0}, \quad \tilde{\phi} = \frac{\varepsilon_0 \phi}{\rho_0 L}.$$

La figura 4 muestra los perfiles radiales que se obtienen de las expresiones analíticas anteriores. El corte transversal permite ver que el campo se anula en la cavidad, crece dentro de la región cargada y decrece como $1/r$ en el exterior.

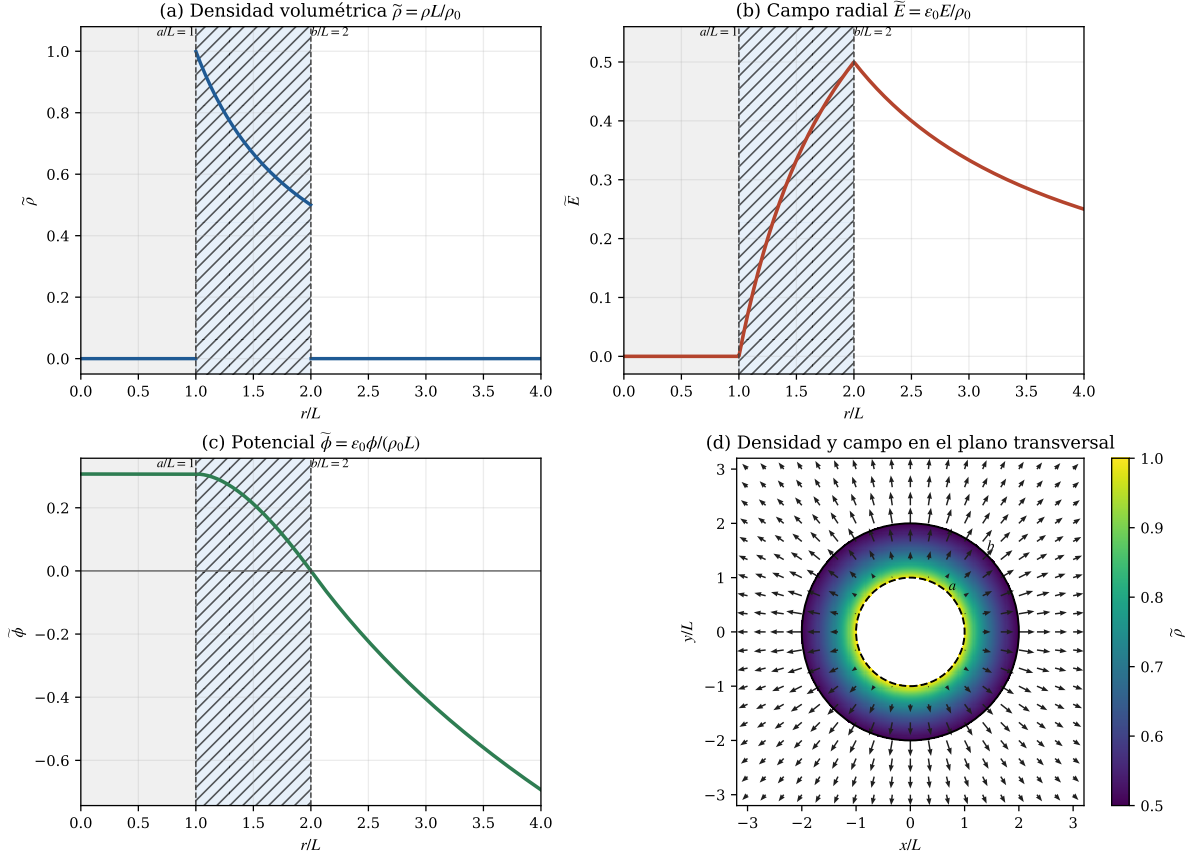


Figura 4: Visualización numérica para $a = L$, $b = 2L$ y $\rho_0 > 0$. Los paneles (a)–(c) muestran la densidad, el campo y el potencial adimensionales. En (d), el color identifica la densidad volumétrica en el cascarón y las flechas representan el campo eléctrico sobre un corte perpendicular al eje.